

Stage de fin d'études ENSAE

3^{ème} année du cycle ingénieur

Objectifs, rapport, soutenance et évaluation

Table des matières

Les principaux objectifs du stage	2
Les acquis du stage de fin d'études	2
Les modalités de déroulement du stage de fin d'études	3
Le suivi du stage	3
Le rapport de stage.....	3
La note de synthèse obligatoire.....	4
La langue de rédaction du rapport de stage.....	4
Les modalités de remise du rapport de stage – année scolaire 2025-2026.....	4
Les règles de respect de la confidentialité	5
La soutenance : dates et modalités – année scolaire 2025-2026	6
Le jury	7
La notation.....	8
Les cas particuliers : voie actuariat, Masters en parallèle, élèves en thèse.....	9
Le plagiat	10
Les pénalités.....	10
Modèle de page de couverture du rapport à respecter	11

Le stage de fin d'études est un stage obligatoire, d'une durée de 14 semaines minimum consécutives à temps plein à partir de la fin des cours de la 3^{ème} année. Il a lieu en fin de 3^{ème} année du cycle ingénieur. La validation du stage de fin d'études donne lieu à l'obtention de 10 ECTS correspondant à l'Unité d'Enseignement « stage de fin d'études » sur le relevé de note du second semestre de la 3^{ème} année.

Le stage peut commencer à temps partiel au cours de la 3^{ème} année, pendant les jours où aucun cours n'est programmé. La période à temps partiel doit être suivie d'une période de 4 à 6 semaines minimum consécutives à temps complet.

Les 14 semaines doivent être réalisées avant la fin septembre, date de fin de l'année universitaire. Le stage peut se prolonger au plus tard jusqu'à la fin novembre (date du CER de diplomation).

Le sujet du stage doit être PLEINEMENT en rapport avec les enseignements de l'école. Il fait l'objet d'une validation par le service des stages et au besoin par la direction des études, en tenant compte à la fois de ses objectifs scientifiques et de son ouverture sur le monde professionnel.

ATTENTION : Il est à noter que les élèves-ingénieurs effectuant une scolarité à l'étranger à la place de la troisième année ou un semestre d'échange à l'étranger durant le second semestre de troisième année doivent réaliser et valider leur stage de fin d'études. Si un stage de fin d'études est prévu dans leur scolarité, ils doivent impérativement en informer le service des stages afin que l'école vérifie que ce stage correspond aux attendus de l'école et peut, le cas échéant, être considéré comme valant stage ENSAE.

Les principaux objectifs du stage

L'objectif principal du stage de fin d'études est de mettre en application les enseignements de la 3^{ème} année du cycle ingénieur. Il s'agit également et d'acquérir de l'expérience pour assurer la transition vers les débouchés professionnels de l'école. Amener l'élève à synthétiser sa démarche (analyse, travaux et conclusions) par le biais d'un rapport et d'une note est également un des objectifs du stage de fin d'études.

Les acquis du stage de fin d'études

A l'issue du stage, l'élève saura :

- S'intégrer dans un contexte professionnel et se familiariser avec des techniques, outils et données mis à disposition.
- Mobiliser les compétences acquises à l'ENSAE afin d'étudier et résoudre des problèmes complexes.
- Analyser et synthétiser le(s) problème(s) posé(s), poser une question scientifique adaptée.
- Proposer une solution permettant de traiter la question posée et chercher à la résoudre à l'aide des savoirs et techniques enseignés à l'école.
- Analyser ses résultats, mettre en valeur les apports et limites de la solution développée.
- Présenter le problème, la démarche adoptée pour y répondre, les résultats, leur interprétation sous la forme d'un rapport écrit comprenant une analyse critique.

- Présenter oralement les points importants du rapport et la logique de la démarche.

Les modalités de déroulement du stage de fin d'études

Les stages conventionnés doivent s'inscrire dans la scolarité des élèves. Les conventions de stage de l'école appliquent et suivent les recommandations de la Conférence des Grandes Ecoles.

Les conventions peuvent être établies par le service des stages de l'école ou par les organismes d'accueil, s'ils le souhaitent. Toutes modifications intervenant pendant la durée du stage (modalité de déroulement, contenu des missions confiées, encadrement etc.) doivent être signalées au service des stages de l'école. Celles-ci pourront faire l'objet d'un avenant si nécessaire.

Les expériences de « stage » nécessaires à la validation de la scolarité peuvent également se faire via un contrat de travail (CDD, CDI, VIE, contrat étranger, etc.). Dans ce cas, l'école valide le contrat et les missions de l'élève et établit une lettre de notification adressée à l'élève et visée par ce dernier.

Le suivi du stage

Pour que les stages se déroulent au mieux, l'école a mis en place une procédure de suivi.

Les élèves réalisant leur stage de fin d'études, doivent à la moitié de leur stage, envoyer un mail à leur référent pédagogique (enseignant référent) afin de lui préciser l'état d'avancement du stage, des missions, des premiers résultats obtenus et des difficultés rencontrées le cas échéant afin de recueillir ses conseils et recommandations.

Bien entendu, les élèves sont encouragés à solliciter leur enseignant référent pour toute question d'ordre technique et scientifiques (si la situation le nécessite) sans attendre ce bilan de stage obligatoire. Ils sont aussi encouragés à solliciter le service des stages si besoin pendant le stage.

Intitulé du mail Impératif : « Nom Prénom / Suivi du stage de fin d'études »

Corps du message : sur 1 à 2 pages, l'élève rappelle rapidement les dates et le sujet du stage, l'organisme d'accueil, le nom du maître de stage et son adresse mail, puis il détaille le travail déjà effectué et les perspectives envisagées.

Le rapport de stage

Le corps du rapport doit contenir environ 30 pages pleinement remplies (sans les annexes), références, tableaux et graphiques compris et être rédigé dans une police time new roman 12, interligne 1,5. Le rapport doit être paginé. Le style et l'orthographe sont importants, de même que la lisibilité générale.

Le rapport doit comporter :

- une page de couverture (voir modèle en annexe 1 à respecter impérativement)
- un sommaire
- une introduction qui doit permettre de situer le stage, le problème posé, le contexte et les moyens employés

- les développements du travail confié : le problème étant posé en introduction, le corps du rapport doit l'analyser en détails. C'est sur la base des résultats de cette analyse qu'une méthodologie de résolution est proposée, à partir d'un exposé des données à traiter et des outils scientifiques ou techniques adaptés
- le développement du travail ne doit pas être un inventaire de différentes méthodes utilisables présentées sous la forme de copier-coller de cours ou d'ouvrages
- les résultats doivent être présentés en détails, bien rapportés au problème posé et critiqués à la lumière de cette confrontation
- une conclusion qui doit situer le point d'arrivée, indiquer ce qui a pu être réalisé, ce qui n'a pu l'être. Elle peut aussi ouvrir la voie pour ce qui pourrait être la continuation du travail entrepris
- une bibliographie : elle permet au jury de mesurer l'effort de documentation
- une (ou des) annexe(s) le cas échéant : par définition « accessoire(s) », elles ne doivent pas contenir des éléments nécessaires à la compréhension du rapport. A contrario, l'organisation et la pertinence des annexes est un élément d'appréciation du rapport. Les annexes doivent faire l'objet de renvois dans le corps du rapport

La note de synthèse obligatoire

Deux notes de synthèse (une en français et une en anglais) doivent être jointes au rapport de stage.

La note de synthèse est indépendante du rapport et autonome (elle doit pouvoir se lire seule). Par son contenu, cette note doit rester accessible à tout lecteur non-spécialiste du sujet traité et lui permettre de savoir dans quel cadre s'est déroulé le stage en donnant une vision globale du travail réalisé en une ou deux pages. Elle doit indiquer clairement la problématique du travail effectué ainsi que les résultats.

La langue de rédaction du rapport de stage

Le rapport de stage est généralement rédigé en français. Possibilité est toutefois donnée aux élèves qui le souhaitent d'écrire leur rapport de stage en anglais dans les deux cas suivants :

- si le stage s'est déroulé à l'étranger ;
- si le stage s'est déroulé en France mais que la langue de travail était l'anglais et/ou que l'organisme d'accueil en fait la demande. Dans le second cas, l'élève doit mettre son maître de stage en copie de sa demande de rédaction en anglais. Dans tous les cas, l'élève doit se manifester auprès du service des stages (stage@ensae.fr) par mail avant le 11 septembre 2026.

Le français et l'anglais sont les deux seules langues autorisées pour la rédaction des rapports. La langue de rédaction du rapport n'a pas d'impact sur les notes de synthèse (une en français, une en anglais)

Les modalités de remise du rapport de stage – année scolaire 2025-2026

Les élèves devront déposer leur rapport de stage sur la plateforme des stages de l'ENSAE :

- AVANT le 31 août 2026 pour les élèves en contrat de professionnalisation

- AVANT le 1er octobre 2026 pour les autres élèves

à 17h, délai de rigueur.

La version PDF de l'ensemble du rapport (y compris les notes et les annexes), **en un seul fichier**, libellé impérativement sous le format **NOM_Prénom_3A25.pdf** (ou **NOM_Prénom_3A25_CONF.pdf** si le rapport est confidentiel) sera téléchargée dans la plateforme des stages.

Pour rappel, le **fichier unique** doit comporter :

- le rapport de stage
- les annexes, le cas échéant
- une note de synthèse rédigée en français
- une note de synthèse rédigée en anglais

Au préalable, l'élève aura également remis un exemplaire de son rapport à son maître de stage. La date limite de remise des rapports s'applique à tous les élèves, quelle que soit la date de fin de leur stage. Sauf cas exceptionnel, tous les élèves auront, au 30 septembre, effectué les 14 semaines de stage minimales.

Les élèves qui auraient commencé tardivement leur stage et qui n'auraient pas atteint les 14 semaines de stage au 30 septembre doivent se rapprocher, au tout début du mois de septembre, du service des stages pour étudier les modalités de validation de leur rapport. Le cas échéant, leur soutenance sera reportée à l'année suivante.

Les élèves engagés dans la **voie actuariat** et qui soutiendront leur mémoire devant l'Institut des Actuaireurs auront convenu avec les responsables de voie les éventuelles modalités spécifiques de remise et de format de leur rapport. Ils doivent impérativement informer le service des stages par mail des dispositions prises.

Les règles de respect de la confidentialité

Certains élèves peuvent être amenés à traiter des données sensibles et la confidentialité du rapport peut être une exigence légitime des organismes d'accueil, qui peuvent souhaiter masquer certaines données ou informations en remplaçant par exemple des chiffres réels par des chiffres fictifs, ou passer sous silence certains travaux.

Attention : il est important de veiller à ce que ces précautions ne pénalisent pas la compréhension du travail effectué et la lecture du rapport.

De même, les élèves sont appelés à la plus grande vigilance concernant les informations auxquelles ils ont eu accès lors de leur stage : toute négligence en la matière peut conduire à des sanctions et des poursuites.

L'école a mis en place un dispositif pour garantir la confidentialité des rapports que les élèves lui remettent.

- Tout d'abord, l'école ne publie pas les rapports, et ne les transmet pas non plus à la bibliothèque ou dans une quelconque base de données (qu'ils soient confidentiels ou non).
- Ensuite, quand il est mentionné que le rapport est confidentiel, l'école transmet au jury la version du rapport et en exige la destruction juste après la soutenance.

- Par ailleurs, les membres du jury sont soumis au secret professionnel et signent un engagement de confidentialité.
- L'école garde un exemplaire électronique du rapport. S'il est souhaité que celui-ci soit détruit, il est nécessaire que l'entreprise en fasse la demande expresse, ainsi que l'élève (dans des messages séparés). Il sera alors détruit un an après la diplomation de l'élève.

Si le rapport est confidentiel, une mention explicite devra apparaître sur la page de garde.

Dans certains cas de rapports confidentiels, l'organisme d'accueil exige d'examiner avec précision le rapport remis par l'élève à l'école. Cette procédure peut prendre du temps, et l'élève doit l'anticiper. Le fait que l'organisme d'accueil souhaite valider le rapport n'est pas un motif recevable de non-respect de la date de remise du rapport.

Il est à ce propos rappelé que les organismes d'accueil doivent accepter que les élèves produisent un rapport, et que celui-ci contienne des informations, y compris des informations sensibles. Il est de la responsabilité de l'élève d'informer l'organisme d'accueil de l'obligation de rendre un rapport et de le soutenir.

Dès lors que l'organisme a choisi de faire travailler le stagiaire sur des contenus sensibles ou stratégiques, il doit être acquis que l'élève soutiendra un rapport portant sur son expérience professionnelle réelle. Le stage est en effet une période de formation, et il est légitime que l'élève puisse bénéficier des éléments lui permettant de valider cette période de formation. Les élèves qui rencontrent des difficultés à rédiger un rapport réellement fidèle au travail réalisé pour des questions de confidentialité sont invités à solliciter l'école.

La soutenance : dates et modalités – année scolaire 2025-2026

Les soutenances des stages de fin d'études se dérouleront :

- **du 14 au 25 septembre 2026 pour les élèves en contrat de professionnalisation ;**
- **du 12 octobre au 13 novembre 2026 pour les autres élèves du cycle ingénieur.**

Les élèves sont invités à anticiper et à s'assurer de leur disponibilité sur cette période.

Les soutenances du stage de fin d'étude sont organisées par le service des stages et des relations entreprises de l'école, et les élèves seront informés directement de la date et de l'horaire de leur soutenance par convocation.

Les soutenances se tiendront en visio, via une équipe Teams dédiée, gérée par le service des stages et des relations entreprises.

Chaque jury de soutenance est constitué en fonction du domaine et de la disponibilité des membres de jury (professionnels extérieurs et enseignants). La **présence de l'élève est obligatoire**. Aucune obligation professionnelle ne peut justifier une absence.

Chaque élève doit prendre ses dispositions pour répondre à la convocation qui peut être envoyée dans un délai très court avant la date de soutenance.

Les élèves résidant à l'étranger pendant la période de soutenance doivent en informer la direction des services

Chaque élève reçoit une convocation lorsque le jury est confirmé sachant que les convocations sont envoyées au fur et à mesure de la confirmation des jurys (elles valent justificatifs d'absence si l'élève est embauché).

Toute absence à la soutenance de stage sera pénalisée (voir paragraphe sur les pénalités). A noter que pour les élèves de la voie actuariat, si la soutenance est organisée par l'Institut des actuaires, en lien étroit avec les responsables de voie de l'école, l'élève doit impérativement en informer le service des stages.

La soutenance : déroulement

Les soutenances ont une durée de 45 minutes et sont publiques, sauf confidentialité du rapport. D'autres élèves peuvent donc y assister, à condition de n'y prendre aucune part et leur présence doit se faire en accord avec l'élève effectuant sa soutenance.

La soutenance se déroule comme suit :

- une première partie (15 minutes) d'exposé du stage par l'élève, qui doit en dégager les points les plus importants. La soutenance doit être préparée (présentation de type Power Point) et centrée sur le travail réalisé pendant le stage
- une seconde partie (25-30 minutes) de questions/réponses avec le jury

Le maître de stage peut assister à la soutenance, avec l'accord de l'élève qu'il aura encadré. Il ne participe toutefois pas aux échanges. Lorsque l'élève se retire après sa soutenance, le maître de stage peut donner au jury son sentiment sur le travail effectué mais il ne participe pas aux délibérations. Si le maître de stage souhaite assister à la soutenance, l'élève devra en informer le service des stages et devra lui transmettre l'invitation Teams de la soutenance.

Sa présence et son éventuel éclairage sont, généralement, très appréciés.

Le jury

La soutenance des rapports de stage de fin d'études s'effectue devant un jury composé d'un président extérieur à l'école et d'un enseignant membre de l'équipe pédagogique. L'enseignant permanent du jury ne sera pas obligatoirement le référent pédagogique du stagiaire.

La composition des jurys organisés par l'Institut des actuaires répond à des règles propres liées au caractère particulier de la double validation qu'il permet (ENSAE et IA). L'élève devra s'informer de ces dispositions directement auprès des responsables de la voie.

La notation

Le barème est le suivant :

Rapport + note de synthèse	6
Oral (présentation et réponses aux questions)	6
Analyse et réflexion sur le contexte et les outils utilisés et/ou qualité scientifique et technique du travail réalisé	6
Evaluation du stagiaire par l'entreprise (*)	2

(*) Le service des stages envoie à chaque maître de stage une fiche d'évaluation à renseigner via la plateforme.

Le rapport sera noté sur la forme et le fond.

Le rapport doit :

- permettre d'apprécier quels sont les enseignements de l'ENSAE qui ont été appliqués par l'élève dans les missions qui lui ont été confiées ou les liens existants entre les enseignements et les travaux réalisés.
- indiquer quel était le problème, de quelle manière il a été analysé, quelle solution y a été apportée, à partir de quels moyens et dans quel environnement, etc.
- préciser la part de l'influence du maître de stage et/ou de tierces personnes dans la solution du problème posé
- permettre d'attester d'une forme de recul par rapport à l'expérience du stage.

La démarche intellectuelle suivie doit être exposée aussi fidèlement que possible et il est important de bien faire comprendre le travail effectivement réalisé (caractéristiques des données traitées, choix des méthodes, moyens à disposition) tout en présentant et commentant les résultats obtenus.

Lors de la soutenance, le jury doit pouvoir apprécier à quel point l'élève a fait preuve d'esprit de responsabilité, d'initiative et surtout comment il a mené sa réflexion personnelle sur le travail confié par l'entreprise. Les résultats obtenus au cours du stage sont également appréciés par le jury.

Après délibération, le jury peut demander, s'il l'estime utile et potentiellement profitable à l'élève, de se voir remettre une nouvelle version du rapport, ou un complément. Le jury décide alors si une nouvelle soutenance doit être organisée.

A l'issue de toutes les soutenances, chaque élève pourra consulter directement dans la plateforme de gestion des stages, le détail de sa note et les appréciations des membres de son jury. La consultation sera possible UNIQUEMENT si « l'évaluation du stage par l'étudiant » a été complétée par l'élève sur la plateforme des stages.

Les cas particuliers : voie actuariat, Masters en parallèle, élèves en thèse

Cas de la voie Actuariat

Pour les stages qui donnent lieu à un mémoire d'actuariat soutenu devant l'Institut des Actuaire, ce dernier tient lieu de rapport de stage de fin d'études de l'ENSAE. La soutenance est organisée par l'Institut des Actuaire. Les élèves concernés doivent se rapprocher des responsables de la voie actuariat pour l'organisation de leur soutenance.

Cas des Masters en parallèle de la 3A

Si le stage de fin d'études s'est effectué parallèlement à un Master dont les thématiques sont celles des majeures de l'école, et que ce stage donne lieu à la rédaction d'un mémoire de M2, ce dernier peut tenir lieu de rapport de stage de fin d'études. Il est alors possible de n'effectuer qu'une seule soutenance (si cela est techniquement possible). Pour qu'elle soit valide, le jury de soutenance doit comprendre un enseignant permanent de l'école. Si ce n'est pas possible, l'élève soutiendra son mémoire devant le jury du Master et son rapport de stage devant le jury de l'ENSAE.

Si les thématiques du Master de recherche suivi par l'élève ne correspondent pas aux majeures de l'ENSAE, mais que le rapport de Master a été effectué dans le cadre du stage de fin d'études, le rapport de M2 pourra être accepté comme rapport de stage de fin d'études s'il est complété d'une annexe correspondant à la partie « Analyse et réflexion sur le contexte et les outils utilisés » du stage de fin d'études (voir paragraphe sur la notation). Ce rapport « augmenté » donnera lieu à une soutenance organisée par l'ENSAE selon les modalités normales.

Dans tous les cas, les travaux effectués dans le cadre d'un Master ne pourront être validés par l'école comme valant « rapport de stage de fin d'études » que si et seulement si l'élève a effectué un stage (ou un contrat de travail) dans une structure reconnue et que ses travaux durant ce stage ont directement et notablement contribué à la recherche présentée dans le rapport de M2.

Attention : en aucun cas, un mémoire de recherche ne peut « remplacer » une expérience de stage.

Les élèves de 3A inscrits en Master doivent impérativement en informer le service des stages afin que l'information soit prise en compte lors de la programmation des soutenances. Cette démarche est de la responsabilité de l'élève au risque, si cela n'est pas fait, de devoir rendre 2 rapports et faire 2 soutenances.

Cas du stage de fin d'études réalisé via un travail de début de thèse

Enfin, le stage peut être validé dans le cadre d'une première année de thèse en laboratoire, dans le cas où l'élève n'aurait pas le temps de valider 14 semaines de stage avant son entrée dans un programme doctoral. Dans ce cas le rapport, la soutenance et la délivrance du diplôme seront décalées, et l'élève pourra présenter un « document de travail » en lieu et place de son rapport de stage.

Le plagiat

Le plagiat est une pratique bannie dans la communauté scientifique.

Les élèves qui s'en rendent coupables nuisent à la crédibilité scientifique de l'école auprès des encadrants et des jurys. Les pratiques qui seraient reconnues comme des formes de plagiat (intégration dans les rapports de passages entiers d'articles ou d'ouvrages publiés, soit en l'état, soit sous forme de traduction littérale par exemple) seront très sévèrement sanctionnées (note de stage mise à zéro et/ou stage non validé, conseil de discipline avec risque de sanction allant jusqu'à l'exclusion de l'école).

Les pénalités

Dans un certain nombre de cas, les élèves pourront se voir appliquer des points de pénalité sur leur note finale, notamment pour :

- Non-respect des règles relatives à la signature des conventions de stage (départ en stage sans convention de stage)
- Non-respect de la date limite et des consignes de rendu du rapport
- Non présentation à la soutenance au créneau programmé
- Non-respect de l'obligation de suivi
- Non-respect du règlement intérieur de l'entreprise

Modèle de page de couverture du rapport à respecter

NOM Prénom de l'élève

ENSAE 3^{ème} année
Stage de fin d'études

Année scolaire XXXX-XXXX

Titre du rapport

Mention « confidentiel » si besoin

Nom de l'entreprise

Ville (ou Ville et Pays)

Maître de stage : Prénom NOM

Date de début à date de fin de stage